

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー もろだ 熱力学

なまえ： _____

- 1 内容「 $U = 3nRT/2$ 」に対応する項目を 1書内容 2外部が気体に仕事をする」に対応する項目を 3書きなさい。
- 2 内容「絶対温度に比例する」に対応する項目を 4書気体が外部から熱を受け取る」に対応する項目を 5書きなさい。
- 3 内容「外部が気体に仕事をする」に対応する項目を 6書きなさい。 W_{on} 」に対応する項目を 7書きなさい。
- 4 内容「気体が外部に仕事をする」に対応する項目を 8書きなさい。外部へ熱を放出する」に対応する項目を 9書きなさい。
- 5 内容「絶対温度に比例する」に対応する項目を 10書きなさい。外部に仕事をする」に対応する項目を 11書きなさい。
- 6 内容「絶対温度に比例する」に対応する項目を 12書きなさい。 W_{on} 」に対応する項目を 13書きなさい。
- 7 内容「 $U = 3nRT/2$ 」に対応する項目を 14書内容 15絶対温度に比例する」に対応する項目を 16書きなさい。
- 8 内容「絶対温度に比例する」に対応する項目を 17書きなさい。 W_{on} 」に対応する項目を 18書きなさい。
- 9 内容「外部が気体に仕事をする」に対応する項目を 19書きなさい。外部へ熱を放出する」に対応する項目を 20書きなさい。
- 10 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目を 21書きなさい。外部へ熱を放出する」に対応する項目を 22書きなさい。

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： _____

- 1 内容「 $U = 3nRT/2$ 」に対応する項目を **書** 内容「外部が気体に仕事をする」に対応する項目を **書**
こたえ：単原子分子理想気体の内部エネルギー U $W_{on} > 0$
- 2 内容「絶対温度に比例する」に対応する項目を **書** 内容「気体が外部から熱を受け取る」に対応する項目を **書**
こたえ：気体分子1個あたりの平均運動エネルギー $Q > 0$
- 3 内容「外部が気体に仕事をする」に対応する項目を **書** 内容「 W_{on} 」に対応する項目を **書**
こたえ： $W_{on} > 0$ こたえ：熱力学第一法則（ W_{on} は外部が気体に仕事をする）」
- 4 内容「気体が外部に仕事をする」に対応する項目を **書** 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目を **書**
こたえ： $W_{on} < 0$ こたえ： $Q < 0$
- 5 内容「絶対温度に比例する」に対応する項目を **書** 内容「気体が外部に仕事をする」に対応する項目を **書**
こたえ：気体分子1個あたりの平均運動エネルギー $W_{on} < 0$
- 6 内容「絶対温度に比例する」に対応する項目を **書** 内容「 W_{on} 」に対応する項目を **書**
こたえ：気体分子1個あたりの平均運動エネルギー W_{on} 熱力学第一法則（ W_{on} は外部が気体に仕事をする）」
- 7 内容「 $U = 3nRT/2$ 」に対応する項目を **書** 内容「絶対温度に比例する」に対応する項目を **書**
こたえ：単原子分子理想気体の内部エネルギー U 気体分子1個あたりの平均運動エネルギー
- 8 内容「絶対温度に比例する」に対応する項目を **書** 内容「 W_{on} 」に対応する項目を **書**
こたえ：気体分子1個あたりの平均運動エネルギー W_{on} 熱力学第一法則（ W_{on} は外部が気体に仕事をする）」
- 9 内容「外部が気体に仕事をする」に対応する項目を **書** 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目を **書**
こたえ： $W_{on} > 0$ こたえ： $Q < 0$
- 10 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目を **書** 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目を **書**
こたえ： $Q < 0$ こたえ： $Q < 0$